

Процессы рождения и гибели, производящие функции

Кусочек пазла 1: определение вероятности

Четыре свойства вероятностной меры

Аксиомы вероятности

1. Неотрицательность:

$$\mathbb{P}(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

2. Нормировка:

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1$$

3. Счётная аддитивность:

Если $A_1, A_2, \dots$ попарно не пересекаются ($A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$), то:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

4. Замкнутость относительно пределов:

Если $A_n \uparrow A$ (монотонно возрастающая последовательность), то:

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Эквивалентная формулировка в терминах множеств

Свойства 1–3 эквивалентны следующему определению в терминах пределов множеств:

Если A_n — последовательность событий, то:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

Если $\lim A_n$ существует (верхний и нижний пределы совпадают), то:

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Это свойство **непрерывности вероятностной меры** — следствие счётной аддитивности.

Кусочек пазла 2: деление амёб (Birth and Death Process)

Условие: деление амёбы

Одна амёба может:

- умереть с вероятностью $p_0 = \frac{1}{4}$
- разделиться на 2 с вероятностью $p_1 = \frac{1}{2}$
- разделиться на 3 с вероятностью $p_2 = \frac{1}{4}$

Каждая дочерняя амёба ведёт себя точно так же, независимо от остальных.

Обозначим X_n — количество амёб в поколении n . Начальное условие: $X_0 = 1$

Обозначим Y — число потомков одной амёбы:

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(Y = 2) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(Y = 3) = \frac{1}{4}$$

Рекурсивная структура

Если $X_n = k$, то в следующем поколении:

$$X_{n+1} = Y_1^{(n)} + Y_2^{(n)} + \dots + Y_k^{(n)}$$

где $Y_i^{(n)}$ — независимые копии Y (число потомков i -й амёбы)

Упражнение

а) $\mathbb{E}(X_n)$

Среднее число потомков одной амёбы

$$\mu = \mathbb{E}(Y) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{4} = 0 + 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$$

Среднее в поколении n

Так как $X_{n+1} = \sum_{i=1}^{X_n} Y_i$, по формуле полного математического ожидания:

$$\mathbb{E}(X_{n+1}) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X_{n+1} \mid X_n)] = \mathbb{E}[X_n \cdot \mu] = \mu \cdot \mathbb{E}(X_n)$$

Это геометрическая прогрессия:

$$\mathbb{E}(X_n) = \mu^n \cdot \mathbb{E}(X_0) = \mu^n = \left(\frac{7}{4}\right)^n$$

Ответ:

$$\mathbb{E}(X_n) = \left(\frac{7}{4}\right)^n$$

Так как $\mu = \frac{7}{4} > 1$, среднее число амёб экспоненциально растёт.

б) $\text{Var}(X_n)$

Прежде чем считать дисперсию и вероятность вымирания, сравним три основные производящие функции

PGF - probability generating function

Для целочисленной неотрицательной с.в. Y :

$$g_Y(t) = \mathbb{E}(t^Y) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(Y = k)t^k$$

Область сходимости: $|t| \leq 1$

Свойства:

$$g_Y(1) = 1 \quad (\text{нормировка}) \quad g'_Y(1) = \mathbb{E}(Y)$$

$$g''_Y(1) = \mathbb{E}[Y(Y-1)]$$

$$\text{Var}(Y) = g''_Y(1) + g'_Y(1) - (g'_Y(1))^2$$

PGF идеальна для целочисленных неотрицательных величин: дискретных подсчётов, ветвящихся процессов, числа потомков.

MGF - moment generating function

$$m_Y(t) = \mathbb{E}(e^{tY})$$

Если существует в окрестности $t = 0$.

Свойства:

$$m_Y(0) = 1$$

$$m'_Y(0) = \mathbb{E}(Y)$$

$$m''_Y(0) = \mathbb{E}(Y^2)$$

Вообще:

$$m_Y^{(n)}(0) = \mathbb{E}(Y^n)$$

MGF удобна для непрерывных величин и сумм независимых: $m_{X+Y}(t) = m_{X(t)}m_{Y(t)}$.

Но может не существовать (например, для распределения Коши)

characteristic function

$$c_Y(t) = \mathbb{E}(e^{itY})$$

Всегда существует, $|c_{Y(t)}| \leq 1$

Свойства:

$$c_Y(0) = 1$$

$$c'_Y(0) = i \cdot \mathbb{E}(Y)$$

$$c_Y''(0) = i^2 \cdot \mathbb{E}(Y^2) = -\mathbb{E}(Y^2)$$

Вообще:

$$\mathbb{E}(Y^n) = \frac{1}{i^n} c_Y^{(n)}(0)$$

ХФ всегда существует (в отличие от MGF) и однозначно определяет распределение. Это самый мощный инструмент, но вычисления используют комплексные числа.

PGF для задачи об амёбах

PGF числа потомков одной амёбы

$$g_Y(t) = \mathbb{E}(t^Y) = \frac{1}{4}t^0 + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4}t^3 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4}t^3$$

Производные

$$g_Y'(t) = t + \frac{3}{4}t^2, \quad g_Y'(1) = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4} = \mathbb{E}(Y)$$

$$g_Y''(t) = 1 + \frac{3}{2}t, \quad g_Y''(1) = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2} = \mathbb{E}[Y(Y-1)]$$

$$\mathbb{E}(Y^2) = g_Y''(1) + g_Y'(1) = \frac{5}{2} + \frac{7}{4} = \frac{17}{4}$$

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}Y)^2 = \frac{17}{4} - \frac{49}{16} = \frac{68}{16} - \frac{49}{16} = \frac{19}{16}$$

PGF для X_n

Ключевое наблюдение: PGF величины X_n получается **вложением** PGF n раз

Если $X_0 = 1$, то $X_1 = Y$ и:

$$g_{X_1}(t) = g_Y(t)$$

Для $X_2 = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_{X_1}$, где Y_i независимы:

$$g_{X_2}(t) = \mathbb{E}(t^{X_2}) = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}(t^{Y_1+\dots+Y_{X_1}} \mid X_1)\right]$$

При фиксированном $X_1 = k$:

$$\mathbb{E}(t^{Y_1+\dots+Y_k}) = (g_Y(t))^k$$

Поэтому:

$$g_{X_2}(t) = \mathbb{E}\left[(g_Y(t))^{X_1}\right] = g_{X_1}(g_Y(t)) = g_Y(g_Y(t))$$

Обозначим вложение:

$$g_Y^{\circ n}(t) = \underbrace{g_Y(g_Y(\dots g_Y(t)\dots))}_{n \text{ раз}}$$

Тогда:

$$g_{X_n}(t) = g_Y^{\circ n}(t)$$

Ответ: PGF числа амёб в поколении n :

$$g_{X_n}(t) = \underbrace{g_Y(g_Y(\dots g_Y(t)\dots))}_{n \text{ вложений}}$$

Дисперсия через PGF

Из рекурсии $X_{n+1} = \sum_{i=1}^{X_n} Y_i$ получаем формулу полной дисперсии:

$$\text{Var}(X_{n+1}) = \mathbb{E}[X_n] \cdot \text{Var}(Y) + \text{Var}(X_n) \cdot (\mathbb{E}Y)^2$$

Обозначим $v_n = \text{Var}(X_n)$:

$$v_{n+1} = \mu^n \cdot \sigma^2 + \mu^2 \cdot v_n$$

где $\mu = \frac{7}{4}$, $\sigma^2 = \text{Var}(Y) = \frac{19}{16}$.

Это линейная рекуррентность с $v_0 = 0$ (начинаем с одной амёбы).

Решаем:

$$v_n = \sigma^2 \mu^{n-1} \cdot \frac{\mu^n - 1}{\mu^2 - 1} \cdot \frac{1}{\mu}$$

Упростим. Из стандартной формулы для ветвящихся процессов:

$$v_n = \sigma^2 \mu^{n-1} \cdot \frac{\mu^n - 1}{\mu - 1} \quad (\text{при } \mu \neq 1)$$

Подставим:

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{19}{16} \cdot \left(\frac{7}{4}\right)^{n-1} \cdot \frac{\left(\frac{7}{4}\right)^n - 1}{\frac{7}{4} - 1} \\ &= \frac{19}{16} \cdot \left(\frac{7}{4}\right)^{n-1} \cdot \frac{\left(\frac{7}{4}\right)^n - 1}{\frac{3}{4}} \\ &= \frac{19}{12} \cdot \left(\frac{7}{4}\right)^{n-1} \cdot \left(\left(\frac{7}{4}\right)^n - 1\right) \end{aligned}$$

Ответ:

$$\text{Var}(X_n) = \frac{19}{12} \cdot \left(\frac{7}{4}\right)^{n-1} \cdot \left(\left(\frac{7}{4}\right)^n - 1\right)$$

При больших n : $\text{Var}(X_n) \approx \frac{19}{12} \left(\frac{7}{4}\right)^{2n-1}$, то есть дисперсия растёт как μ^{2n}

Вероятность вымирания династии

Пусть q — вероятность того, что династия вымрет (рано или поздно все амёбы умрут).

$$q = \mathbb{P}(X_n = 0 \text{ для некоторого } n)$$

Уравнение на q

Вероятность вымирания q — это наименьший неотрицательный корень уравнения

$$g_Y(q) = q$$

то есть неподвижная точка PGF.

Вывод уравнения

Рассмотрим первое поколение:

- с вероятностью $\frac{1}{4}$ амёба умирает: вымирание гарантировано (вклад $\frac{1}{4}$);
- с вероятностью $\frac{1}{2}$ амёба делится на 2: обе линии должны вымереть независимо (вклад $\frac{1}{2} \cdot q^2$);
- с вероятностью $\frac{1}{4}$ амёба делится на 3: все три линии должны вымереть (вклад $\frac{1}{4} \cdot q^3$).

Итого:

$$q = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}q^2 + \frac{1}{4}q^3$$

Но это равно:

$$q = g_Y(q)$$

Решение уравнения

$$q = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}q^2 + \frac{1}{4}q^3$$

Умножаем на 4:

$$4q = 1 + 2q^2 + q^3$$

$$q^3 + 2q^2 - 4q + 1 = 0$$

Заметим, что $q = 1$ — всегда корень уравнения $g(q) = q$ (так как $g(1) = 1$).

Делим на $(q - 1)$:

$$q^3 + 2q^2 - 4q + 1 = (q - 1)(q^2 + 3q - 1)$$

Проверка:

$$(q - 1)(q^2 + 3q - 1) = q^3 + 3q^2 - q - q^2 - 3q + 1 = q^3 + 2q^2 - 4q + 1$$

Решаем $q^2 + 3q - 1 = 0$:

$$q = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 4}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2} \quad \sqrt{13} \approx 3.606$$

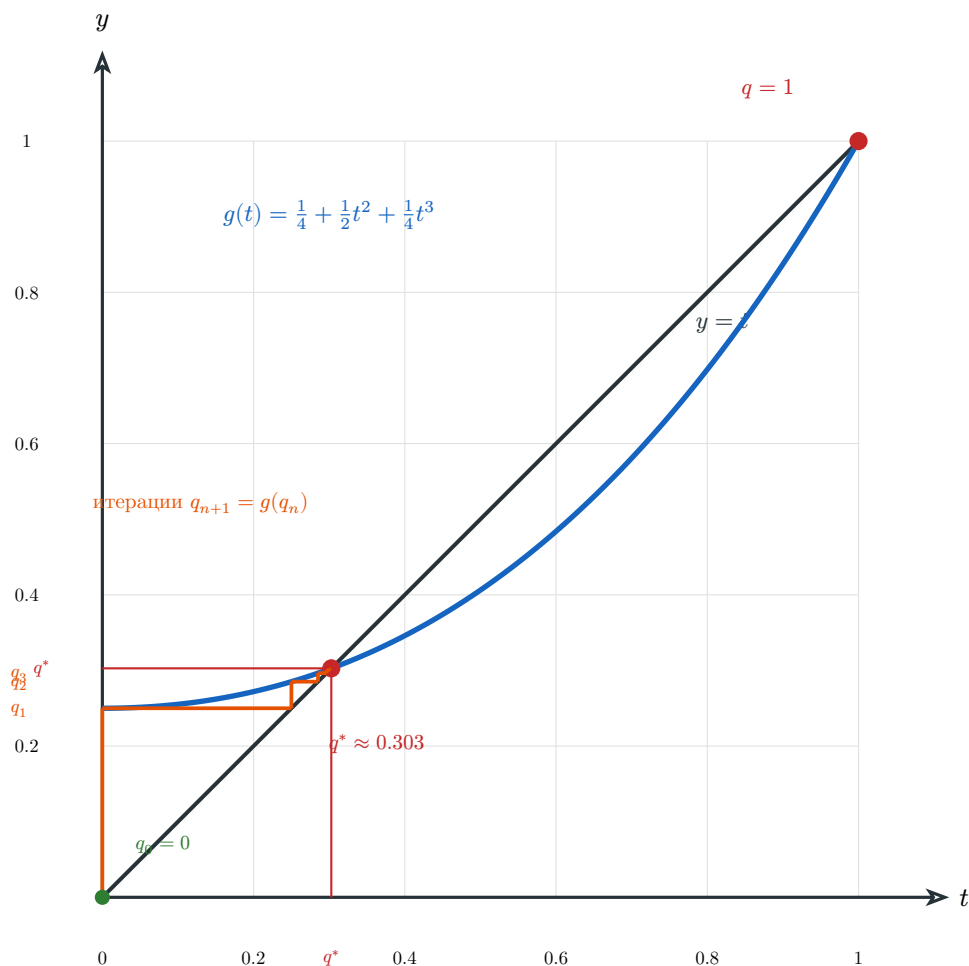
$$q_1 = \frac{-3 + 3.606}{2} \approx 0.303 \quad q_2 = \frac{-3 - 3.606}{2} \approx -3.303$$

Второй корень отрицателен и не является вероятностью.

Итого три корня: $q \approx 0.303$, $q = 1$, $q \approx -3.303$

Какой корень выбрать?

Выбираем **наименьший неотрицательный корень** уравнения $g(q) = q$



Почему выбираем наименьший положительный корень

Пусть $q_n = \mathbb{P}(X_n = 0)$ — вероятность вымирания к поколению n

Рекурсия:

$$q_{n+1} = g(q_n), \quad q_0 = 0$$

Красная «лесенка» на графике — это визуализация итераций

Последовательность q_n монотонно возрастает (так как $g(t) \geq t$ при $t \in [0, q^*]$) и ограничена сверху значением q^* . По теореме о монотонных ограниченных последовательностях она сходится, и предел удовлетворяет $q^* = g(q^*)$.

Поскольку мы стартуем из $q_0 = 0$, итерации приходят именно к **наименьшей** неподвижной точке. Корень $q = 1$ недостижим из 0 при $\mu > 1$

Ответ:

Вероятность вымирания = наименьший неотрицательный корень $g(q) = q$:

$$q^3 + 2q^2 - 4q + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad q^* = \frac{\sqrt{13} - 3}{2} \approx 0.303$$

С вероятностью $\approx 69.7\%$ династия амёб выживает вечно.

Итерации: приближаемся к корню

n	$q_n = \mathbb{P}(X_n = 0)$	Комментарий
0	0	Начало: амёба жива
1	$g(0) = \frac{1}{4} = 0.250$	Вероятность смерти в 1-м поколении
2	$g(\frac{1}{4}) \approx 0.285$	Вымирание за 2 поколения
3	$g(0.285) \approx 0.296$	Приближаемся к q^*
...	...	Монотонно возрастает
∞	$q^* \approx 0.303$	Наименьший корень

Ветвящиеся процессы

Теорема (Гальтон–Ватсон)

Пусть $\mu = \mathbb{E}(Y)$ — среднее число потомков одной особи.

Вероятность вымирания q — наименьший неотрицательный корень $g(q) = q$.

- Если $\mu \leq 1$, то $q = 1$: вымирание почти верное.
- Если $\mu > 1$, то $q < 1$: положительная вероятность выживания.

В нашем случае: $\mu = \frac{7}{4} > 1$

Поэтому $q < 1$, и действительно $q \approx 0.303 < 1$

Связь PGF с итерацией

$$g_{X_n}(t) = g^{\circ n}(t) = \underbrace{g(g(\dots g(t)\dots))}_n$$

Вероятность вымирания к поколению n :

$$q_n = \mathbb{P}(X_n = 0) = g_{X_n}(0) = g^{\circ n}(0)$$

При $n \rightarrow \infty$:

$$q = \lim_{n \rightarrow \infty} g^{\circ n}(0)$$

Среднее: геометрическая прогрессия

$$\mathbb{E}(X_n) = \mu^n$$

Это следует из:

$$g'_{X_n}(1) = (g^{\circ n})'(1) = \prod_{k=0}^{n-1} g'(g^{\circ k}(1)) = (g'(1))^n = \mu^n$$

так как $g^{\circ k}(1) = 1$ для всех k